

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

**Produto:** KARATE ZEON 50 CS

Revisão: 08

Data: 01/09/2020

Página: 1/8

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

Nome do produto (nome comercial): KARATE ZEON 50 CS

Código Interno de Identificação do Produto: A12688B

Principais usos recomendados para substância ou mistura: Inseticida.

Nome da empresa: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

Endereço: Rodovia Professor Zeferino Vaz SP 332, Km 127,5 S/N, Bairro Santa Terezinha CEP: 13148-915, Paulínia - SP - BR

Telefone para contato: (19) 3874-5800

Telefone para emergências: 0800 704 4304

Fax: (19) 3844-5131

**2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**

Classificação de perigo do produto químico: Perigoso ao ambiente aquático - Agudo - Categoria 1  
Perigoso ao ambiente aquático - Crônico - Categoria 1  
Sensibilização à pele - Categoria 1  
Toxicidade aguda - Inalação - Categoria 4  
Toxicidade aguda - Oral - Categoria 4

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2.  
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: O produto não possui outros perigos.

**Elementos apropriados para rotulagem**

Pictogramas:



Palavra de advertência: ATENÇÃO

Frases de perigo: H302 Nocivo se ingerido.  
H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.  
H332 Nocivo se inalado.  
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaução: **PREVENÇÃO:**  
P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.  
P264 Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.  
P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.  
P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.  
P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.  
P273 Evite a liberação para o meio ambiente.  
P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

**Produto:** KARATE ZEON 50 CS

Revisão: 08

Data: 01/09/2020

Página: 2/8

### RESPOSTA À EMERGÊNCIA:

P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P321 Tratamento específico.

P330 Enxágue a boca.

P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.

P362 + P364 Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usá-la novamente.

P391 Recolha o material derramado.

### DISPOSIÇÃO:

P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

## 3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

### MISTURA

|                                                         |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: | Nafta de petróleo aromática pesada (CAS 64742-94-5): 1 - 5%;<br>Lambda cialotrina (CAS 91465-08-6): 4,9%;<br>1,2-benzoisotiazolina-3-ona (CAS 2634-33-5): 0,05 - 1%. |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inalação:                                              | Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.                                                                                                                |
| Contato com a pele:                                    | EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha. Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.                                                                                   |
| Contato com os olhos:                                  | Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Leve esta FISPQ.                                                                                                         |
| Ingestão:                                              | Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.                                                                                                                                                   |
| Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios: | Pode provocar reações alérgicas na pele com prurido e dermatite. Pode causar irritação leve nos olhos com lacrimejamento e vermelhidão. Nocivo se ingerido. Nocivo se inalado.                                                                                                                       |
| Notas para o médico:                                   | Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não fricção o local atingido. |

## 5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meios de extinção:                                   | Apropriados: dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), espuma resistente a álcool, neblina d'água e pó químico.<br>Não recomendados: jatos de água de forma direta.                                                                           |
| Perigos específicos da mistura ou substância:        | A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.                                                                                                              |
| Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: | Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo que ofereça proteção contra o calor. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio podem ser resfriados com neblina d'água. |

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

**Produto:** KARATE ZEON 50 CS

Revisão: 08

Data: 01/09/2020

Página: 3/8

### 6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

#### Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: | Remova preventivamente todas as fontes de ignição. Não fume. Evite contato com o produto. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.                                                                  |
| Para o pessoal do serviço de emergência:                     | Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória adequada.                  |
| Precauções ao meio ambiente:                                 | Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.                                                                                                                                                                                |
| Método e materiais para a contenção e limpeza:               | Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Absorva o produto derramado com areia ou outro material inerte e coloque em recipiente para posterior destinação apropriada. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ. |
| Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:         | Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.                                                                                                                                                                  |

### 7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

#### Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauções para manuseio seguro: | Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite contato com materiais incompatíveis. Evite contato com pele, olhos e roupas. Evite respirar vapores ou névoas do produto. Use equipamento de proteção individual como indicado na Seção 8. |
| Medidas de higiene:              | Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.                                                                                                                                                                            |

#### Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prevenção de incêndio e explosão:     | Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.                                                                                                                                                                                            |
| Condições adequadas:                  | Armazene em local ventilado e protegido do calor. Mantenha afastado de materiais incompatíveis. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto. |
| Materiais adequados para embalagem:   | Semelhante à embalagem original.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiais inadequados para embalagem: | Não são conhecidos materiais inadequados para este produto.                                                                                                                                                                                                       |

### 8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

#### Parâmetros de controle

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limites de exposição ocupacional:  | Não estabelecidos.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Indicadores biológicos:            | Não estabelecidos.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Outros limites e valores:          | <p>- <u>Nafta de petróleo aromática pesada:</u><br/>Limite interno - TWA (Fornecedor): 15 ppm, 100 mg/m³</p> <p>- <u>Lambda cialotrina:</u><br/>Limite interno - TWA (Syngenta): 0,04 mg/m³ - pele.</p>                                                                  |
| Medidas de controle de engenharia: | Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho. As medidas de controle de engenharia são as mais efetivas para reduzir a exposição ao produto. |

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

**Produto:** KARATE ZEON 50 CS

Revisão: 08

Data: 01/09/2020

Página: 4/8

**Medidas de proteção pessoal**

Proteção dos olhos/face: Óculos com proteção lateral.

Proteção da pele e do corpo: Sapatos fechados, vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo. Luvas de proteção do tipo borracha nitrílica.

Proteção respiratória: Em casos de alto potencial de exposição use equipamento de proteção respiratória com filtro contra vapores orgânicos.

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

**9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS**

Aspecto (estado físico, forma e cor): Líquido esbranquiçado.

Odor e limite de odor: Aromático.

pH: 4,1 a 4,7.

Ponto de fusão/ponto de congelamento: 100 °C.

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não disponível.

Ponto de fulgor: &gt; 93 °C - Vaso fechado.

Taxa de evaporação: Não disponível.

Inflamabilidade: Não disponível.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível.

Pressão de vapor: Não disponível.

Densidade de vapor: Não disponível.

Densidade relativa: 1,03 (água a 4°C=1).

Solubilidade(s): Miscível em água.

Coeficiente de partição - n-octanol/água: Não disponível.

Temperatura de autoignição: Não disponível.

Temperatura de decomposição: Não disponível.

Viscosidade: Não disponível.

Outras informações: Não aplicável.

**10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE**

Reatividade: Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.

Estabilidade: Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

**Produto:** KARATE ZEON 50 CS

|                                     |                                                              |             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Revisão: 08                         | Data: 01/09/2020                                             | Página: 5/8 |
| Possibilidade de reações perigosas: | Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto. |             |
| Condições a serem evitadas:         | Temperaturas elevadas. Contato com materiais incompatíveis.  |             |
| Materiais incompatíveis:            | Agentes Oxidantes Fortes.                                    |             |
| Produtos perigosos da decomposição: | Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.       |             |

**11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidade Aguda:                                             | <p>Produto não classificado como tóxico agudo por via dérmica.</p> <p>Nocivo se ingerido.</p> <p>Nocivo se inalado.</p> <p>ETAm (Oral): 1574,36 mg/kg.</p> <p>ETAm (Dérmica): &gt; 5000 mg/kg.</p> <p>ETAm (Inalação de poeiras e névoas, 4h): 1,224 mg/L.</p> <p>Informação referente ao:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Lambda cialotrina</u>:</li> </ul> <p>DL<sub>50</sub> (Oral, ratos): 56 - 79 mg/kg.</p> <p>CL<sub>50</sub> (Inalação de poeiras e névoas, ratos, 4h): 0,06 mg/L.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>1,2-benzisotiazolina-3-ona</u>:</li> </ul> <p>DL<sub>50</sub> (Oral, ratos): 1020 mg/kg.</p> |
| Corrosão/irritação à pele:                                    | <p>Não classificado para Corrosão/irritação à pele.</p> <p>Estudos realizados em coelhos demonstraram que o produto não é irritante à pele.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lesões oculares graves/irritação ocular:                      | <p>Pode causar irritação leve nos olhos com lacrimejamento e vermelhidão.</p> <p>Estudos realizados em coelhos demonstraram que o produto é irritante ocular leve.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sensibilização respiratória ou à pele:                        | <p>Pode provocar reações alérgicas na pele com prurido e dermatite.</p> <p>Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória.</p> <p>Estudos realizados em humanos obtiveram resultados positivos para sensibilização dérmica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mutagenicidade em células germinativas:                       | Não classificado para Mutagenicidade em células germinativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Carcinogenicidade:                                            | Não classificado para Carcinogenicidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Toxicidade à reprodução:                                      | Não classificado para Toxicidade à reprodução.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos –exposição única:     | Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Toxicidade para órgão-salvo específicos – exposição repetida: | Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Perigo por aspiração:                                         | Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**
**Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecotoxicidade: | <p>Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.</p> <p>Informação referente ao:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Nafta de petróleo aromática pesada</u>:</li> </ul> <p>CL<sub>50</sub> (Peixes, 96h): 5,94 mg/L (estimado).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Lambda cialotrina</u>:</li> </ul> <p>CL<sub>50</sub> (<i>Oncorhynchus mykiss</i>, 96h): 0,00024 mg/L;</p> <p>CE<sub>50</sub> (<i>Daphnia magna</i>, 48h): 0,00066 mg/L;</p> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

**Produto:** KARATE ZEON 50 CS

Revisão: 08

Data: 01/09/2020

Página: 6/8

CE<sub>50</sub> (*Pseudokirchneriella subcapitata*, 96h): 0,31 mg/L.

- 1,2-benzoisotiazolina-3-ona:

CE<sub>50</sub> (*Daphnia magna*, 48h): 0,097 mg/L;

CL<sub>50</sub> (*Oncorhynchus mykiss*, 96h): 0,167 mg/L.

**Persistência e degradabilidade:** O produto não apresenta persistência e é considerado rapidamente degradável.

**Potencial bioacumulativo:** Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

**Informação referente ao:**

- Nafta de petróleo aromática pesada:

BCF: 130 a 159

log K<sub>ow</sub>: 3,3 a 6,6

- 1,2-benzoisotiazolina-3-ona:

BCF: 3 (calculado)

log K<sub>ow</sub>: 0,76.

**Mobilidade no solo:** Não determinada.

**Outros efeitos adversos:** Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

**13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**
**Métodos recomendados para destinação final**
**Produto:** Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

**Restos de produto:** Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

**Embalagem usada:** Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

**14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**
**Regulamentações nacionais e internacionais**
**Terrestre:** ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres:  
• Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016: *Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências.*
**Número ONU:** 3082

**Nome apropriado para embarque:** SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (Lambda-Cialotrina)

**Classe ou subclasse de risco principal:** 9

**Classe ou subclasse de risco subsidiário:** NA

**Número de risco:** 90

**Grupo de embalagem:** III

**Hidroviário:** DPC - Diretoria de Portos e Costas: Transporte em águas brasileiras.- Normas de Autoridade Marítima:

• NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.

• NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.- *International Maritime Organization* (Organização Marítima Internacional):

• IMDG Code - *International Maritime Dangerous Goods Code*

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

**Produto:** KARATE ZEON 50 CS

Revisão: 08

Data: 01/09/2020

Página: 7/8

(Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos).

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número ONU:                               | 3082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nome apropriado para embarque:            | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Lambda Cyhalothrin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Classe ou subclasse de risco principal:   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Classe ou subclasse de risco subsidiário: | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grupo de embalagem:                       | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EmS:                                      | F-A,S-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Perigo ao Meio Ambiente:                  | O produto é considerado poluente marinho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Aéreo:</b>                             | ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009.Nº175 - (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.</li> <li>• IS Nº 175-001 - Instrução Suplementar.- <i>International Civil Aviation Organization</i> (Organização da Aviação Civil Internacional): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doc 9284-NA/905.- <i>International Air Transport Association</i> (Associação Internacional de Transporte Aéreo): <ul style="list-style-type: none"> <li>• DGR - <i>Dangerous Goods Regulation</i> (Regulação de Produtos Perigosos).</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
| Número ONU:                               | 3082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nome apropriado para embarque:            | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Lambda Cyhalothrin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Classe ou subclasse de risco principal:   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Classe ou subclasse de risco subsidiário: | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grupo de embalagem:                       | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES**

|                                                     |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamentações específicas para o produto químico: | Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019.<br>Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora nº 26.<br>Norma ABNT-NBR 14725. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**16 - OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico. |
| Elaborada em novembro de 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Legendas e Abreviaturas:**  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists;  
BCF - Bioconcentration factor;

## FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

**Produto:** KARATE ZEON 50 CS

Revisão: 08

Data: 01/09/2020

Página: 8/8

CAS - Chemical Abstracts Service;  
CE<sub>50</sub> - Concentração Efetiva 50%;  
CEr<sub>50</sub> - Concentração efetiva que resulta na redução de 50% da taxa de crescimento;  
CL<sub>50</sub> - Concentração Letal 50%;  
DL<sub>50</sub> - Dose Letal 50%;  
ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura;  
IARC - International Agency for Research on Cancer;  
Kow - Coeficiente de partição octanol/água;  
NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health;  
NR - Norma Regulamentadora;  
ONU - Organização das Nações Unidas;  
TWA - Time Weighted Average.

**Referências bibliográficas:**

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 8th rev. ed. New York: United Nations, 2019.

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2020.

ECHA - EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: < <http://echa.europa.eu/web/guest> >. Acesso em: nov. 2017.

GESTIS - SUBSTANCE DATABASE. Disponível em: < [http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis\\_en/000000.xml?f=templates\\$fn=default.htm\\$3.0](http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0) >. Acesso em: nov. 2017.

HSDB - HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: < <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB> >. Acesso em: nov. 2017.

IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: < <http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php> >. Acesso em: nov. 2017.

IPCS - INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY –INCHEM. Disponível em: < <http://www.inchem.org/> >. Acesso em: nov. 2017.

IUCLID - INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [S.l.]: European chemical Bureau.

NIOSH - NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: < <http://www.cdc.gov/niosh/> >. Acesso em: nov. 2017.

TOXNET - TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: < <http://chem.sis.nlm.nih.gov/> >. Acesso em: nov. 2017.